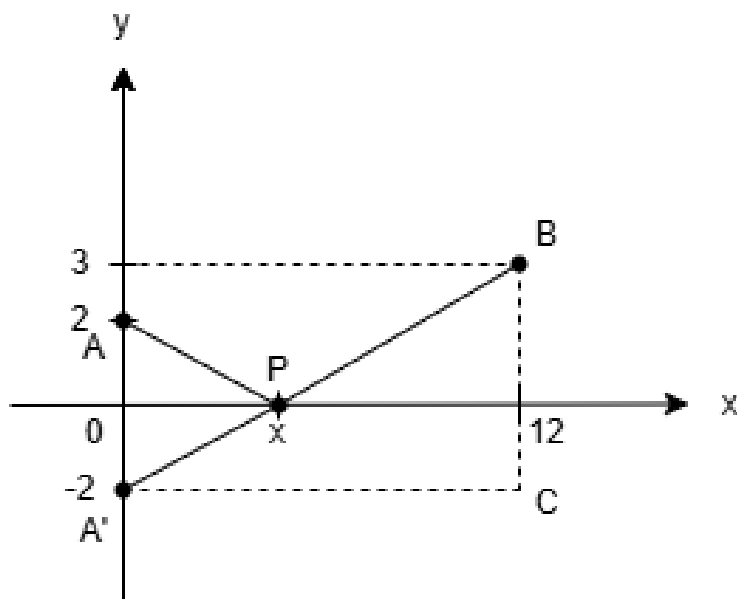


関数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(x - 12)^2 + 9}$ の最小値を求めよ.

解) 座標平面上の 3 点 $P(x, 0)$, $A(0, 2)$, $B(12, 3)$ を考える. 点 P と点 A との距離 PA は $PA = \sqrt{(x - 0)^2 + (0 - 2)^2} = \sqrt{x^2 + 4}$ となる. 点 P と点 B との距離 PB も同様に, $PB = \sqrt{(x - 12)^2 + 3^2} = \sqrt{(x - 12)^2 + 9}$ となる. $f(x)$ は $PA + PB$ と等しくなるため, $f(x)$ の最小値を求めることは, $PA + PB$ の長さの最小値を求めることと同様である. 以下の図は $PA + PB$ を座標平面上に表示させた図である.



A' は点 A を x 軸を軸として反転させた点である. $PA + PB$ の最小値を求める場合, このように $PA' + PB$ を考えればよい. 点 $C(12, -2)$ とおくと, $\triangle A'BC$ は辺の比が $5 : 12 : 13$ の直角三角形であるため, $A'B = PA' + PB = 13$ とわかる. したがって, $f(x)$ の最小値は 13 である. □